

计算机网络

▾ 计算机网络的基本概念

▼ | 2005年

- 名词解释2分：虚拟局域网 VLAN

▼ | 2009年

▼ 单选题1分：虚拟局域网VLAN

- 真题：
4.下列关于虚拟局域网(VLAN)的描述，错误的是(D)。
A.IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念
B.虚拟局域网可以隔离广播风暴
C.虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同
D.虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

▼ | 2013年

- 名词解释2分：虚拟局域网 VLAN

▼ | 2018年

▼ 名词解释2分：虚拟局域网 VLAN

- 真题：VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为“虚拟局域网”，是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在一个网段中一样。

▼ 计算机网络体系结构

▼ | 2003年

▼ 填空题1分：ATM

- 真题：使用覆盖模型将 ATM 与 IP 结合起来，模型中把 ATM 看成 数据链路层协议，在它上面运行 IP 协议。

▼ | 2004年

- 问答题3分：简述 TCP/IP 网络体系结构，并说明各层的主要协议和各层的主要功能。

▼ | 2005年

- ▼ 单选2分：1) 网络协议的三要素；2) ISO/OSI模型的表示层的功能

- 真题1: 网络协议的三要素为(C)
A.数据格式、编码、信号电平 B.数据格式、流量控制、拥塞控制 C.语法、语义、同步 D.编码、控制信息、同步解释:通信双方在通信时需要遵循的一组规则和约定就是协议。协议主要由语义、语法和定时三部分组成, 语义规定通信双方准备“讲什么”, 亦即确定协议元素的种类;语法规规定通信双方“如何讲”, 确定数据的信息格式、信号电平等;定时则包括速度匹配和排序等。
- 真题2: 下列功能中, 属于表示层提供的功能是(D)
A.拥塞控制 B.透明传输 C.死锁处理 D.文本压缩
解释:表示层涉及在应用层进程之间传送的数据表示。这可以包括加密、正文压缩或者两个端点系统使用的语法或数据格式之间的转换(例如 EBCDIC 和 ASCII 码之间的转换), 也可以包括为了建立适当的语法与远方对等表示层进行的协商过程。它不关心数据媒介, 只关心其表示。
注:表示层:定义数据表达的格式, 比如加密, 解密, 压缩, 解压缩等。会话层:用来进行会话的建立, 维护, 断开的管理和数据的同步、也同来保证高层数据之间的区分。

▼ 2006年

- ▼ 单选题1分: 集线器和路由器分别位于OSI 模型的第几层
 - 真题1: 集线器(HUB)和路由器分别工作于 OSI 参考模型的(B)层。 A.第一和第二 B.第一和第三 C.第二和第三 D.第二和第四解释:集线器(HUB)是物理层连网设备, 路由器是网络层连网设备
- 问答题3分: 在 OSI 参考模型中, 数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是什么?它们之间的封装关系是什么?

▼ 2007年

- ▼ 单选题1分: OSI 参考模型中数据的封装过程
 - 真题: 下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程?(
A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址
B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组, 并增加了第三层的地址信息和控制信息
C. 传输层将数据流封装成数据帧, 并增加了可靠性和流量控制信息
D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段, 并增加相应的源端口和目的端口信息

▼ 2008年

- ▼ 单选题1分: 计算机体系结构中协议的相关概念

- 真题1：下面对计算机网络体系结构中协议所做的描述，(C)是错误的。A.网络协议的三要素是语法、语义和同步
B.协议是控制两个对等层实体之间通信的规则集合
C.在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N+1 层提供的服务 D.协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义

▼ 2009年

▼ 单选1分：数据链路层的功能相关概念

- 真题1：下列不属于数据链路层功能的是 (c)：A.使用滑动窗口协议进行流量控制 B.提供数据的透明传输机制 C.为应用进程之间提供端到端的可靠通信 D.将 IP 分组封装成帧

▼ 2010年

▼ 填空题3分：服务原语、服务访问点、协议数据单元的概念

- 真题：在 OSI 参考模型中，上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令，这些命令称为 服务原语；相邻层之间的接口称为 服务访问点(SAP)；对等层之间传送的数据单位称为 协议数据单元(PDU)。

▼ 2013年

▼ 填空题2分：网络三要素

- 真题：在网络协议的三要素中，_____表示事件实现顺序的详细说明；_____说明需要发出何种控制信息及如何响应。

【答案】时序;语义 【解析】网络协议的三要素为语法、语义和时序(亦可称为同步)，其中，语法是用户数据与控制信息的结构与格式，以及数据出现的顺序;语义是解释控制信息每个部分的意义，它规定了需要发出何种控制信息，以及完成的动作与做出什么样的响应;时序是对事件发生顺序的详细说明。

▼ 2021年

- 名词解释2分：SAP

▼ 物理层

▼ 2003年

▼ 填空题2分：ADSL

- 真题：ADSL 是 非对称数字用户线 的缩写。在传送信息时，20~50KHz 的频段用来传送 上行 数字信息；
150~500KHz 的频段用来传送 下行 数字信息。提示:(上行，下行)

- 名词解释2分：多模光纤和单模光纤

▼ 简答题3分：画出差分曼彻斯特编码信号图

- 会画归零制、不归零制、曼彻斯特、差分曼彻斯特4种波形图，要求给出波形能写出比特，给出比特能画出波形

▼ 2004年

- ▼ 单选题2分：1) 计算传输速率；2) RS-232C 的电气特性规定逻辑“1”的电平范围

- 真题：在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。1、一条线路每 1/16 秒采样一次，传输信号共有 16 种状态，问传输速率是(C)？

A. 16bps B. 48bps C. 64bps D. 256bps

- 2、RS-232C 的电气特性规定逻辑“1”的电平范围为(B)。

A. +5~+15V B. -5~-15V C. 0~+5V D. 0~-5V

解析:RS-232-C 关于电气信号特性的要求，规定逻辑“1”的电平为低于-3V，为了表示一个逻辑 1 或

MARK 条件，驱动器必须提供-5~-15V 之间的电压。为了表示一个逻辑 0 或 SPACE 条件，驱动器必须给出 +5 至+15V 之间的电压。这就说明，标准留出了 2V 的余地，以防噪声和传输衰减。

- ▼ 计算题3分：计算最大吞吐量，传输效率

- 设 TCP 使用的最大窗口为 64KB(64*1024 字节)，假定信道平均带宽为 1Mbps，报文段的平均往返时延为 80ms，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，问该 TCP 连接所能得到的最大吞吐量是多少？此时传输效率是多少？

答:64*1024*8=524288bit 524288/1*10⁻⁶=0.524288s

吞吐量为 524288/(0.524288+0.08)≈0.867Mbps 效率为 0.867/1*100%=86.7%

▼ 2005年

- ▼ 单选题1分：计算数据传输速率

- 采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法，在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输速率为(C)bit/s

A.2400 B.4800 C.9600 D.19200

注:采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法。在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输率 9600bit/s

- ▼ 计算题3分：异步传输，传输时延的计算

- 使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件，其中 Modem 的数据传输率为 2400bps。若以异步方式传送，采用 1 位起始位和 1 位停止位，则最少需要多少时间(以秒为单位)才能将该文件传输完毕？

(假设线路传播延迟、误码率、网络层以上开销均忽略不计)

▼ 2006年

- ▼ 单选题2分：1) 计算数据传输速率；2) 2个网段在物理层连接时的数据传输率和数据链路层协议的区别

- 真题1：用 PCM 对语音进行数字化，如果将声音分为 128 个量化级，采样频率为 8000 次/秒。
那么一路话音需要的数据传输率为(A)Kbit/s。
A.56 B.64 C.128 D.1024

- 真题2：两个网段在物理层进行互连时要求(B)。
A.数据传输率和数据链路层协议都不相同 B.数据传输率和数据链路层协议都相同 C.数据传输率相同，数据链路层协议可不同 D.数据传输率可不同，数据链路层协议相同
解释:在 N 层互连，为了让在两个网段上的计算机能够正常通信，要求 N 层以上的协议也相同。所以在本题中要求数据 传输率和数据链路层协议都相同。

- 名词解释2分：IEEE802.5 令牌环网

- 问答题3分：简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。

▼ 计算题3分：数据传输效率计算

- 真题1：长度为 200 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 20 字节的 TCP 头部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 头部。最后交给数据链路层的以太网传送，还需加上 18 字节的头部和尾部。假设不计其他开销，试求该数据的传输效率。
解析:数据传输效率为 $200/(200+20+20+18)=77.5\%$ 。

▼ 2007年

▼ 单选2分：1) 异步通信，同步通信；2) 计算平均带宽

- 真题1：在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特, 每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为(B)。
- 真题2：采用 12 个 10 Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网，每个站点可获得的平均带宽为 (A.0.83Mbps B.0.083Mbps C.8.3 Mbps D.10Mbps)
S 解:因为交换机的每个端口都是独立带宽

▼ 计算题6分：数据率，信道利用率的计算

- 真题1：考虑一条带宽为 1Mbps 的链路，往返时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1000 字节。
若采用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？答:实际的数据率:
 $(1000*8)/(45ms+1000*8/1Mbps)=8000/(45ms+8ms)=8/53Mbps$ 信道利用率:
 $(1000*8/1Mbps)/(1000*8/1Mbps+45ms)=8/53$

- 真题2：假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理，序列号为 4 位，最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。(考虑传输层头部 20 字节) 若使序列号不回绕，该线路的最大数据率是多少？

答:序列号 4 位，不回绕可以编号 16 个 TPDU，在 30 秒内 16 个 TPDU 共:

$(500+20) * 16 = 8320 \text{ Byte}$ ，数据率: $8320 * 8 / 30 = 2.2 \text{ kbps}$

注:TPDU,全称 Transport Protocol Data Unit，是指传送协议数据单元。代表从一个传输实体发送至另一个 传输实体的消息。

▼ 2009年

▼ 单选题1分：曼彻斯特编码的频带宽度

- 真题：传统以太网发送的数据采用曼彻斯特(Manchester)编码，所占的频带宽度(C)。

A.与原始基带信号相同 B.是原始基带信号的一半 C.是原始基带信号的两倍 D.

是原始基带信号的四 倍解析:曼彻斯特编码是将每一个码元再分成两个相等的间隔。码元 1 是在前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平。码元 0 则正好相反，从低电平变到高电平。这种编码的好处是可以保证在每一个码元的正中间 出现一次电平的转换，这对接收端的提取位同步信号是非常有利的。缺点是它所占的频带宽度比原始的基带 信号增加了一倍。

▼ 计算题4分：传输时延和往返传播时延的计算问题

- 真题：假设一个通信网络，源端和目的端的平均距离为 150km，信号在传输介质中的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，当数据长度为 1500bit，数据传输速率为 1Gbps 时，试问数据的传输时延和往返传播时延分别是多少？(注:1G 按 10^9 计算)(4 分)

▼ 2010年

▼ 计算题4分：时延带宽积和利用率计算

- 真题：网络时延带宽积可以由带宽和往返时延相乘得到。考虑两个网络：一个是无线网络，带宽为 54Mbps，RTT 为 $0.33 \mu\text{s}$ ；另一个是远距离的光纤网络，带宽为 10Gbps，RTT 为 40ms。
1分别计算两个网络的时延带宽积; 2说明该乘积值对于分析网络性能的意义; 3若传输一个 1MB 的文件，试比较两个网络的有效利用率。

▼ 2011年

▼ 填空题1分：传输效率的计算

- 真题：1.长度为 500 位的应用层数据递交给传输层处理，需加上 20 字节的 TCP 头部。再递交给网络层处理，需 加上 20 字节的 IP 头部。最后递交给数据链路层的以太网传送，还需加上 18 字节的头部和尾部。假设不 计其他开销，该数据的传输效率为 约 51.9% 。 S 解:数据长度为: $500/8 = 62.5$ 字节
传输效率 = $62.5 / (62.5 + 20 + 20 + 18) = 62.5 / 120.5 \approx 51.9\%$

▼ 计算题5分：传输时延，传播时延计算

- 真题：考虑一个城域网，若源和目的主机之间的平均距离为 10km，信号在传输介质中的传播速率为 2×10^8 m/s。

试回答问题：

1 当数据的传输速率为多大时，2K 字节分组的传输时延等于链路的往返传播时延？

2 若线路带宽为 1Gbps，线路长度为 2000km，数据传输采用停等协议，传输一个 100K 字节的文件，能否

通过增加带宽来显著缩短成功传输该文件所需的时间？试简要说明理由。

▼ 2012年

▼ 填空题1分：传输速率

- 真题：在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为 _____ kbps。

【答案】 30

▼ 计算题4分：传输时延、传播时延涉及计算

- 真题：一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps(1M=10⁶)，信号在总线传输介质中的传播速度为 2×10^8 m/s。试计算：

(1) 如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

(2) 假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足

CSMA/CD 要求，该局域网需做

哪些调整？

▼ 2013年

▼ 计算题2分，信道利用率

- 两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组(包括头部和数据字段)长度为 1500 字节。

如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：

(1) (2 分)如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

(2) (3 分)若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

▼ 计算题3分：最大数据率计算

- 真题：设计一个传输层的协议，其序号为 4 位，最大报文段长度为 512 字节，段的最大生存期为 60 秒。试问每个连接的最大数据率是多少？

解：序号为 4 位，最大窗口大小为 15，则每次连接可传送的最大数据量为：

$15 \times 512 \times 8 / 60 = 1024 \text{ kbps}$

▼ 2014年

- 名词解释2分：时延带宽积

- ▼ 计算题6分：文件传输所需的时间计算=总的传输时延+传播时延+建立连接的时间

- 真题：假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，网络带宽为 10Mbps。

数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间 (即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间)。

(1) 数据可以被连续发送;

(2) 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

答:(1)文件传输所需的时间=总的传输时延+传播时延+建立连接的时间;总的传输时延=

$1\text{M} \times 8\text{bit} / 10\text{Mbps} = 0.8\text{s} = 800\text{ms}$; 传输文件所需时间

$= 2 \times 40\text{ms} + 800\text{ms} + 40\text{ms} / 2 = 900\text{ms}$ 。

(2)该文件的分组数=1MB/1KB=1000; 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组, 则 1000 个分组要等待 999 次, 这种情况需要的时间比数据连续发送需要时间多 $999 \times 40\text{ms} = 39960\text{ms}$; 传输文件所需的时间=900ms+39960ms=40860ms。

▼ 2017年

- ▼ 计算题4分：信道利用率计算，发送窗口计算

- 假设地球到某个行星的距离约为 9×10^{10} 米。在一条 128Mbps 的点到点链路上传输数据帧。帧大小为 64K 字节，光速为 3×10^8 米/秒。

(1) 若采用简单停-等协议，信道利用率是多少?

(2) 若使链路利用率达到 100%，发送窗口是多少字节?(忽略协议处理时延)

▼ 2018年

- ▼ 名词解释2分：时延带宽积

- 真题：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

▼ 2021年

- 填空题1分：传输效率计算

▼ 数据链路层

▼ 2003年

- ▼ 填空题1分：以太网

- 真题：使用 10Mb/s 以太网,已知集线器的端口数为 N,共享媒体集线器的总量为 10Mb/s;交换式以太网的总容量为 $(N \times 10)\text{Mb/s}$ 。

- 名次解释2分：持续和非持续CSMA

▼ 2004年

▼ 单选2分：1) ARQ协议；2) 透明传输HDLC零比特填充法

- 真题1：对于选择重传 ARQ 协议，若序号位数为 3，则最大发送窗口 W_t 为(C)。 A. 7 B. 8 C. 4 D. 5
- 真题2：若 HDLC 帧的数据域中出现比特串“010111110101”，为解决透明传输，则比特填充后的输出为：(D)。
A. 0100111110101 B. 010111110101 C. 01001111010101 D. 0101111100101 解析：HDLC 完全独立于被传送的数据，它把数据看成一个透明的位流。所有的帧都必须以标志段开头和结尾。标志序列由 01111110 构成。为了保证标志序列的惟一性，发送站将不断监视正在被发送的除标志段 以外的位流，每当有 5 个连续的 1 被发送时，就插入一个附加的 0(位充填)。

▼ 问答题3分：CSMA/CD 冲突域

- 真题1：一个以太网速率从 10Mbps 升级到 100Mbps，满足 CSMA/CD 冲突域条件，为使正常工作，需做哪些调整？为什么？
答：由于 10BASE-T 证明比 10BASE2 和 10BASE5 具有更明显的优越性，因此所有的快速以太网系统 都使用集线器(Hub)，而不采用同轴电缆。100BASE-T MAC 与 10Mbps 经典以太网 MAC 几乎完全一样，惟一不同的参数就是帧间间隙时间，10Mbps 是 $9.6 \mu s$ (最小值)，快速以太网(100Mbps)是 $0.96 \mu s$ (最小值)。另外为了维持最小分组尺寸不变，需要减少最大冲突域直径。所有这些调整的主要原因 是因为速率提高到了原来的以太网的 10 倍。

▼ 2005年

- 问答题3分：简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。

▼ 计算题3分：最短帧长计算

- 真题1：长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网，信号传播速度为 $200m/\mu s$ 。试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

▼ 2006年

▼ 单选题3分：1) 流量差错控制，帧的重发问题；2) 考查交换机与路由器广播域、广播风暴的问题；3) 16端口的二层以太网冲突域和广播域个数

- 真题1：数据链路层采用 go-back—N 方式进行流量和差错控制，发送方已经发送了编号 0~6 的帧。当计时器 超时，除 1 号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发(D)帧。
A. 1 B. 2 C. 5 D. 6
解释：1 号帧尚未返回确认，当计时器超时，1 号帧及其后面的帧都要重发。因此共有 6 个帧需要重发。

- 真题2: 要控制网络上的广播风暴, 可以采用的手段为(C)
A.用集线器将网络分段 B.用网桥将网络分段 C.用路由器将网络分段 D.用交换机将网络分段
解释:集线器、网桥和 LAN 交换机都不隔离广播, 路由器可以隔离广播, 所以要控制网络上的广播风暴, 可以采用的手段为用路由器将网络分段。
- 真题3: 一个 16 端口的二层以太网交换机, 冲突域和广播域的个数分别是(D)。A.1, 1 B.16, 16 C.1, 16 D.16, 1
解释:2 层以太网交换机的每个端口都是冲突域的终止点, 但 LAN 交换机都不隔离广播, 所以本题中, 冲突域和广播域的个数分别是 16 和 1。
解析:交换机是一个端口对应一个冲突域, 这样, 交换机就划分了冲突域, 但是所有的端口都是属于同一个广播域。

▼ 2007年

▼ 单选题1分: 千兆以太网

- 真题1: 下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的?(A)
D).
A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输
B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式
C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约
D. 支持流量控制机制

▼ 名词解释2分: CSMA/CD 协议

▪ CSMA/CD 协议

答:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/collision detection, 带有冲突检测的载波侦听多路存取) 是 IEEE 802.3 使用的一种媒体访问控制方法。CSMA/CD 的基本原理是:在传统的共享以太网中, 所有节点都共享网络传输信道, 节点在发送数据之前, 首先检测信道是否空闲, 如果信道空闲则发送, 否则就等待;在发送出信息后, 再对冲突进行检测, 当发现冲突时, 则取消发送。

▼ 问答题3分: 以太网交换机如何建立自己的转发表

- 真题1: 以太网交换机在初次使用时, 其转发表是空的, 试说明交换机如何建立自己的转发表。
S 答:交换机初始状态下的转发表是空的(一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的), 这个表是通过学习, 一点一点学习到的, 当端口 1 收到一个要求转发 MAC 地址为 A 的帧的时候, 交换机将广播到出端口 1 以外的所有端口。当 MAC 地址为 A 的设备响应了这个包以后, 交换机会记录下这个设备的 MAC 和端口的对应关系。等到下一次再接收到请求 MAC 地址为 A 的帧的时候, 交换机不再广播, 直接转发到对应端口上去。交换机每次接受数据帧的时候是根据源 MAC 地址去查交换机本身的 MAC 地址表, 如果没有就会泛洪给出发端口的所有接口, 总之建立 MAC 地址表是根据数据帧的源 MAC 地址去学习。

▼ 2008年

▼ 单选3分：1) 发送窗口问题；2) 以太网二进制指数后退算法处理发送冲突问题；3) 虚电路交换

- 真题1：若数据链路层采用回退 N(go-back-N)滑动窗口协议，发送帧的序号用 7bit 表示，发送窗口的最大值为 (C)。

A.7 B.64 C.127 D.128

- 真题2：以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是 (D)。

A.首次重传的帧 B.发生两次冲突的帧 C.发生三次冲突的帧 D.发生四次冲突的帧

- 真题3：在采用(C)的传输方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。 A.电路交换 B.报文交换 C.虚电路分组交换 D.数据报分组交换

▼ 简答题3分：以太网的最短帧长

- 真题1：试说明以太网规定的最短帧长是多少?为什么要限制最短帧长?

答:以太网定义最短帧长为 64 字节(1 分)。最短长度的限制与以太网 MAC 层的 CSMA/CD 协议有关(1 分)。

以太网在发送数据帧时能够检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短，

▼ 2009年

▼ 简答题3分：以太网适配器(网卡)工作在哪一层?实现该层的哪些功能? (3 分)

- 真题：答:数据链路层 (答 介质访问控制层或 MAC 层也给分)(1 分)数据帧处理、接收和发送;(1 分)以太网 协议:CSMA/CD (1 分)

要点:1进行串行/并行转换 2对数据进行缓存 3在计算机的操作系统安装设备驱动程序 4实现以太网协议。

▼ 简答题3分：试说明如何在停止等待协议中提供可靠传输机制?

- 真题：答:发送一个分组后设置超时计时器，超时重传;(1 分)对数据分组和确认分组进行编号;(1 分)缓存 已发送的分组副本。(1 分)

要点:通过确认帧和定时器等来保证可靠传输

▼ 2010年

▼ 填空题2分：以太网交换机相关原理

- 真题：以太网交换机从某一个端口接收到正确的数据帧后，在转发表中查找该帧要到达的目的站点,若查不到,则交换机向除该端口外的所有端口转发(扩散、广播)此帧;若该帧的目的站点在同一端口，则交换机 丢弃(过滤) 此帧。

▼ 单选题1分：交换机的广播域和冲突域

- 真题：一个 12 端口交换机的冲突域和广播域的个数分别是(B)。

A.12, 12 B.12, 1 C.1, 12 D.1, 1

S 解:交换机(Switch)也被称为交换式集线器。它的出现是为了解决连接在集线器上的所有主机共享可用带宽的缺陷。交换机是专门为需要通信的两台主机直接建立专用的通信信道来增加可用带宽的。从这个角度上来讲,交换机相当于多端口网桥。

▼ 单选题1分：数据链路层现有PPP

- 真题：下面关于 PPP 协议的说法，错误的是(D)。 A.可以支持不同的网络层协议 B.既支持异步链路，也支持同步链路

C.在建立 LCP 链路后，进行身份鉴别

D.使用帧序号来保证可靠传输答:

S 解:对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP(Point-to-Point Protocol)。用户使用拨号电话线接入互联网时，用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。

▼ 计算题4分：最短帧长计算

- 真题：一个局域网采用 CSMA/CD 协议，网段长度为 2km，数据传输速率为 1Gbps，电磁信号的传播速率为 200m/μs，问能够支持此协议的最短帧长应为多少字节？

▼ 2011年

▼ 单选3分：1) 以太网适配器；2) 集线器;3)PPP协议

- 真题：主机 A 的以太网适配器在线路上侦听到一个帧，并将它递交给主机 A 进行处理。下列说法中(D)不能

解释该过程。 A.该网络适配器工作在混杂模式

B.该帧的目的 MAC 地址和主机 A 在同一个网段中 C.该帧的目的 MAC 地址是一个广播地址 D.该帧的目的 MAC 地址是主机 A 所在的多播组地址 答:B

- 真题：采用集线器进行网络互连，下列说法中()是正确的。 A.数据传输速率可不同，数据链路层协议相同 B.数据传输速率相同，数据链路层协议可不同 C.数据传输速率和数据链路层协议均相同 D.数据传输速率和链路层协议均可不同

答:C

注:网桥能互连两个采用不同链路层协议、不同传输介质与不同传输速率的网络。

- 真题3：为实现透明传输，PPP 协议使用的是(D)方法。 A.字符填充 B.位填充 C.在异步传输时使用位填充;在同步传输时使用字符填充 D.在异步传输时使用字符填充;在同步传输时使用位填充

▼ 名词解释2分：生成树算法：

- 真题：生成树算法

S 答:利用生成树算法在以太网中,一方面可以创建一个以某台交换机的某个端口为根的生成树,避免环路(即避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子)。二是在以太网拓扑发生变化时,通过生成树协议达到收敛保护的目的。
(注:收敛的含义是拓扑发生变化,这些交换机重新计算出一棵新的稳定的树过程)。

- ▼ 2012年

- ▼ 单选题1分：以太网自学习算法

- 真题：以太网交换机按照自学习算法建立转发表,它通过()进行地址学习。
A.帧中的源 MAC 地址 B.帧中的目的 MAC 地址 C.帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址 D. ARP 协议
【答案】 A

- ▼ 2013年

- ▼ 单选题1分：以太网的争用期的概念

- 真题1：以太网的争用期是指()。
A.信号从线路一端传输到另一端的时间
B.从数据发送完毕到收到应答的时间
C.相邻两个站之间的传播时延
D.总线两端的两个站之间的往返传播时延
【答案】 D
【解析】以太网端到端之间的往返时延称为争用期(又称碰撞窗口),只有 D 项与定义相符。

- ▼ 2014年

- ▼ 填空题2分：以太网交换机相关概念

- 真题：以太网交换机在收到一帧后先进行_____;在转发帧时,对于未知目的地的帧,可以采用_____方式转发。
【答案】 存储;广播
【解析】交换机是按照存储转发方式工作的,在收到一帧后,一定是先将它存储再进行处理,而不管其目的地地址是什么;在转发帧时,如果该帧的目的地址不存在于交换机的转发表中,则交换机除接收该帧的接口以外的所有接口转发该帧。
也就是采用广播的方式转发。

- ▼ 单选题1分：数据链路层的功能

- 真题：不属于数据链路层的功能是()。 A.使用滑动窗口协议进行流量控制 B.为应用进程之间提供端到端的可靠通信 C.提供数据的透明传输机制 D.提供差错检测机制

【答案】 B

【解析】 数据链路层有三个基本问题，分别是：封装成帧、透明传输和差错检测，因此 C、D 两项属于数据链路层的功能。使用滑动窗口协议进行流量控制和为应用进程之间提供端到端的可靠通信均为传输层的功能。

▼ 2017年

▼ 填空题2分：以太网自学习算法

- 真题：以太网交换机按照自学习算法建立转发表，并通过帧中的源 MAC 地址进行地址学习。

S 解：一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的，这个表是一点一点学习到的，接受数据帧的时候是根据源

MAC 地址去查交换机本身的 MAC 地址表 如果没有就会泛洪 给除发送口外的所有接口。总之建立 MAC 地址表是根据数据帧的源 MAC 地址去学习

▼ 单选题1分：广播风暴

- 真题：要控制网络上的广播风暴，可以采用的方法为(D)。
A.用集线器将网络分段 B.用网桥将网络分段 C.用交换机将网络分段 D.用路由器将网络分段

▼ 名词解释4分：1) 生成树算法；2) CSMA/CA

- 真题：生成树算法

S 答：不论网桥(交换机)之间采用怎样物理联接,网桥(交换机)能够自动发现一个没有环路的拓扑结构的网路,

这个逻辑拓扑结构的网路必须是树型的。生成树协议还能够确定有足够的连接通向整个网络的每一个部分。所有网络节点要么进入转发状态,要么进入阻塞状态,这样就建立了整个局域网的生成树。当首次连接网桥或者网络结构发生变化时,网桥都将进行生成树拓扑的重新计算。为稳定的生成树拓扑结构选择一个根桥,从一点传输数据到另一点,出现两条以上条路径时只能选择一条距离根桥最短的活动路径。生成树协议这样的控制机制可以协调多个网桥(交换机)共同工作,使计算机网络

可以避免因为一个接点的失败导致整个网络联接功能的丢失,而且冗余设计的网络环路不会出现广播风暴。

- 真题2: S 答: CSMA/CA 协议(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)载波侦听多路访问/冲突避免协议。
它是 802.11 无线局域网标准中采用的媒体存取控制方式。和以太网 MAC 层采用的 CSMA/CD 不同的原因
是:无线的环境、不容易确实的侦测是否有碰撞发生, 所以修改被动的碰撞侦测的方式为主动的避免碰撞。
CSMA/CA 主要使用两种方法来避免碰撞:送出信号前监听媒体状态, 等没有人使用媒体, 维持一段时间后, 再等待一段随机的时间后依然没有人使用, 才送出信号。由于每个装置采用的随机时间不同, 所以可以减少碰撞的机会。
送出信号前, 先送一段小小的请求传送封包(RTS:Request to Send)给目标端, 等待目标端回应封包 (CTS:Clear to Send), 后才开始传送。利用 RTS-CTS 握手(handshake)程序, 确保接下来传送资料时, 不会被碰撞。同时由于 RTS-CTS 封包都很小, 让传送的无效开销变小。
CSMA/CA 的工作原理, 当一个终端节点要向另一个终端节点发送数据时, 先进行通道的预约。
当终端 A 想要给终端 B 发送数据的时候, 在侦听到信道空闲的前提下:1)终端 A 先向终端 B 发送一个控制帧 RTS(Request To Send);
2)终端 B 可以在可以接收数据的情况下:就会发送一个响应控制帧 CTS(Clear To Send);3)终端 A 接收到终端 B 发送的帧就开始发送要发的数据帧;4)终端 B 接收到终端 A 发送的数据帧后, 经过一段时间, 就会向终端 A 发送一个确认帧。
CSMA/CA 协议只能避免数据帧的冲突, 不能避免控制帧的冲突。
CSMA/CA 协议只能用于有明确目标地址的帧, 不能用于组播报文和广播报文传输。

▼ 2018年

- ▼ 填空题3分: 1) 以太网二进制指数退避 算法; 2) 以太网交换机
 - 真题1: 以太网采用 二进制指数退避 算法来确定碰撞后重传的时间, 当第四次发生碰撞后, 节点随机从 $0 \sim 2^4 - 1$ (或 $0 \sim 15$) 中间选择一个值。
 - 真题2: 当以太网交换机收到一个帧时, 若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项, 交换机将()
 - A. 丢弃 B. 洪泛 C. 转发给网关 D. 转发给其他主机
 解析:B

▼ 2019年

- ▼ 填空题4分: 1) 以太网争用期; 2) 停止等待协议, 最短帧长的计算
 - 真题: 以太网的争用期是指(两倍的端到端的传播时延), 以太网发送数据使用(曼切斯特)编码
 - 真题: 一个广域网传输比特率是 4Kbps, 传播时延为 20ms, 若采用停-等协议效率是 50%, 帧长至少为(160)位

▼ 2020年

▼ 填空题2分：以太网二进制指数退避算法

- 真题：以太网采用 截断二进制指数退避 节点随机从 中间选择一个值。
答: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 解析:
算法来确定碰撞后重传的时间，当第3次发生碰撞后，
算法过程:当发生碰撞，从(0, 1, ..., 2^{K-1})中随机选取一个数R，其中K为重传次数， $K=\text{MIN}[\text{重传次数}, 10]$
等待R个争用期之后再重新发送数据 当重传16次仍然失败，则丢弃该帧，并向上层汇报

▼ 单选题1分：数据链路层的功能

- 真题：数据链路层的功能，错误的是() A.差错控制
B.帧同步
C.数据分组和组装
D.透明传输 答:A:数据链路层只提供差错检测

▼ 2021年

- 单选题1分：冲突域、广播域

▼ 网络层

▼ 2003年

▼ 问答题4分：分布路由算法

- 真题：某网络有 50 个 IMP 结点，用 8 位二进制数来记录交换的延迟时间，每秒交换 4 次，问分布 式路由算法对每条(全双工)线路要耗费多大带宽?答:路由表为 400bit，每秒交换该路由 4 次表，分布 路由算法每条(全双工)线路要耗费 1600b 带宽/s。

▼ 2004年

▼ 单选2分：1) IP地址分配问题；2) 子网划分问题

- 真题1：访问Internet的每台主机都需要分配IP地址(假定采用缺省子网掩码)，IP地址(B)分配给主机是 正确的。
A. 192.46.10.0 B. 110.47.10.0 C. 127.10.10.17 D. 211.60.256.21
解析: A 是 C 类网络号，不是主机地址。C 是为回环测试保留的地址。D 是语法错误的地址，不允许有 256。
选项 B 可以分配给主机，其 A 类网络号是 110，主机号是 47.10.0。
- 真题2：一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.255.224，可以得出(D)个子网?(不考虑特殊地址)。 A. 8 B. 32 C. 1024 D. 2048
解析: 224 是 11100000，(8+3)=11 位，可以有 2048 个子网号。

- 名称解释4分：1) ARP协议；2) OSPF协议

▼ 2005年

▼ 选择题4分：1) IPV6基本概念的考查；2) ARP协议概念的考查；3) 分组交换-数据报的相关概念；4) 主机IP地址的计算

- 真题1：下一代互联网核心协议 ipv6 的地址长度为(D)比特。

A.32 B.48 C.64 D.128

解释:IPv6 有比 IPv4 长得多的地址。IPv6 的地址用 16 个字节表示，地址空间是 IPv4 的 16 倍。

- 真题2：ARP 协议通过广播方式完成(C)的映射。

A.从域名到 IP 地址 B.从网卡地址到 IP 地址 C.从 IP 地址到网卡地址 D.从 IP 地址到域名解 释:地址解析协议(ARP)用来在局域网上从目的地 IP 地址得到目的地 MAC 地址。

- 真题3：以下各项中，数据报服务是(B)。A.面向连接的、可靠的、保证分组顺利到达的网络服务 B.面向无连接的、不可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务 C.面向连接的、不可靠的、保证分组顺利到达的网络服务 D.面向无连接的、可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

- 真题4：在某一个子网中给以下四台主机分配 IP 地址(子网掩码均为 255.255.255.244),其中一台因 IP 地址 分配不当而存在通信故障，这台主机 IP 地址为(A)

A. 200.10.1.60 B. 200.10.1.65 C. 200.10.1.70 D. 200.10.1.75 解释:244 用 二进制表示是 11110000，子网号长度等于 8+4=12。这 4 个 IP 地址都是 C 类地址,最后 1 个字节的二进制 表示分别是 0011 1100，0100 0001，0100 0110 和 0100 1011。

在子网号部分，第 3 字节都是 1，而第 4 字节的前 4 位选项 B、C、和 D 都是 0100，而选项 A 则是 0011。由于在一个子网中的所有主机的子网号应 该相同，因此因 IP 地址分配不当而存在通信故障的主机 IP 地址为选项 A 的 200.10.1.60。

- 名词解释2分：路由协议RIP

▼ 计算题3分：分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。

- 真题1：某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器(支持可变长子网掩码 VLSM)连接，一个端口连接一个局域网，每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。该单位已拥有一个 C 类 IP 地址 198.101.116.0/255.255.255.0, 试合理分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。

▼ 2006年

▼ 单选题1分：子网和IP地址的划分

- 一个网段的网络号为 198.90.10.0/27，子网掩码固定为 255.255.255.224，最多可以分成 (A)个子网，而每个子网最多具有(A)个有效的 IP 地址。
A.8, 30 B.4.62 C. 16.14 D.32, 6

- 名词解释2分：ICMP 协议

▼ 计算题3分：IP分组最小报文计算和最小报文长度计算，MTU

- 真题:某一网络的一台主机产生了一个 IP 数据报, 头部长度为 20 字节, 数据部分长度为 2000 字节。

该数据报需要经过两个网络到达目的主机, 这两个网络所允许的最大传输单元 MTU 分别为 1500 字节和 576 字节。

请问原 IP 数据报到达目的主机时分成了几个 IP 小报文? 每个报文的数据部分长度分别是多少?

解析 1:因为第一个网络的 MTU 为 1500 字节 $<2000+20$ 字节,因此在第一个网络传输时 IP 数据报被分成两个 IP 小报文, 第一个小报文的数据部分长度为 1480, 第二个小报文数据部分长度为 520 字节。当传输到第二个网络时, 由于其 MTU=576 <1480 , 因此第一个小报文还要再分成三片, 第一片和第三片的数据部分长度为 556, 第三片的数据部分长度为 $1480-556*2=368$ 。当原 IP 数据报到达目的主机时分成了四个 IP 小报文, 第一个第二个小报文数据部分长度为 556, 第三个数据部分长度为 368, 第四个数据部分长度为 520 字节。

解答 2:在 IP 层下面的每一种数据链路层都有自己的帧格式, 其中包括帧格式中的数据字段的最大长度, 这称为最大传输单元 MTU。1500-20=1480, 2000-1480=520, 520+20=540, 540 <576 。所以原 IP 数据报到达目的主机时分成了两个 IP 小报文, 第一个报文的数据部分长度是 1480 字节, 第一个报文的数据部分长度是 520 字节。

▼ 2007年

▼ 单选题3分: 1) 不同子网主机之间通信; 2) 掩码计算; 3) BGP协议

- 真题1: 位于不同子网中的主机之间进行相互通信, 下面哪个说法是正确的?(
A. 路由器在转发IP数据报时, 重新封装源IP地址和目的IP地址
B. 路由器在转发IP数据报时, 重新封装目的IP地址和目的硬件地址
C. 路由器在转发IP数据报时, 重新封装源硬件地址和目的硬件地址
D. 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址
- 真题2: 某单位分配了 B 类地址, 计划将内部网络分成 35 个子网, 将来要增加 16 子网, 每个子网的主机数接近 800 台, 可行的掩码方案是(A.255.255.248.0 B.255.255.252.0 C.255.255.254.0 D.255.255.255.0
- 真题3: BGP 协议交换的网络可达性信息是(D
A.到达某个网络的链路状态的摘要信息
C.到达某个网络的下一跳路由器
B.到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器
D.到达某个网络所经过的路径

▼ 2008年

▼ 单选题1: 1) IP分组和重组; 2) 求子网地址

- 真题1: 对于 IP 分组的分段和重组, (B)是正确的。
A.IP 分组可以被源主机分段, 并在中间路由器进行重组
B.IP 分组可以被路径中的路由器分段, 并在目的主机进行重组
C.IP 分组可以被路径中的路由器分段, 并在中间路由器上进行重组
D.IP 分组可以被路径中的路由器分段, 并在最后一跳的路由器进行重组
- 真题2: 假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56, 子网掩码为 255.255.240.0, 则该子网地址为(B)。 A.180.120.0.0 B.180.120.64.0 C.180.120.72.0 D.180.120.74.0

▼ 名词解释2分: 自治系统 AS(autonomous system)

- 真题: 自治系统 AS(autonomous system) 答:指具有单一管理权限(或独立行政单位管辖下)的网络和路由器(2 分);
采用 AS 内部网关协议(域内路由选择协议)确定分组在 AS 内的路由(0.5 分);
采用外部网关协议(域间路由选择协议)处理分组在 AS 之间的路由(0.5 分)。
- 简答题4分: Internet的路由选择协议, 路由表更新

▼ 2009年

▼ 单选3分: 1) ARP协议; 2) 子网的计算; 3) OSPF协议

- 真题: 主机 A 向主机 B 发送 IP 分组,途中经过了 4 个路由器,那么,在 IP 分组的发送过程中,共使用了(D)次 ARP 协议。
A.1 B.3 C.4 D.5
S 解:(前提, 理论上, 当前主机路由器 arp 表中都没有下一跳路由器 MAC)
共需 5 次, 主机 A 先通过 arp 得到第一个路由器的 MAC, 之后每一个路由器转发前都通过 ARP 得到下一跳路由器的 MAC, 最后一条路由器将 IP 包发给 B 前仍要通过 ARP 得到 B 的 MAC, 共 5 次。
- 真题2: IP 地址 10.224.12.1 的子网掩码为 255.240.0.0, 和该地址在同一子网中的地址是(C)。
A.10.223.21.121 B.10.240.46.23 C.10.236.23.171 D.10.242.23.120 解 析:224 = 11100000 网络 ID=10.224.0.0 下一个子网 ID=10.240.0.0
240 = 11110000 通过子网掩码我们算出每个子网所含有的主机(IP)个数:16 个
- 真题3: 下面关于 OSPF 协议的描述, 错误的是(B)。
A. OSPF 协议直接用 IP 分组传送 OSPF 报文 信息
B. OSPF 协议中, 相邻路由器定期交换整个路由表
C. OSPF 协议中,所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图 干区域
D.OSPF 协议可以将一个自治系统划分成若

▼ 名词解释2分: 子网掩码;

- 真题: 子网掩码答:子网掩码是 IP 网络的重要属性, 由 32 位的位模式组成(包括一串 1 和跟随的一串 0); (1 分)其中 1 对应 IP 地址中的网络号部分;0 对应 IP 地址中的主机号部分。(2 分)

▼ 简答题4分:RIP协议路由表更新

- 某个网络中使用 RIP 协议，路由器 B 和 C 相邻，路由器 B 的路由表如表 1 所示。表 2 为路由器 C 广播的路由信息，试求路由器 B 更新后的路由表。

▼ 2010年

▼ 单选题：IP地址，子网掩码，主机计算

- 真题：一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0，下列选项中必须经过路由器才能与该主机进行通信的是(C)。
A.152.68.67.15 B.152.68.85.220 C.152.68.62.23 D.152.68.90.30

▼ 名词解释4分：1) 网络地址转化NAT；2) ARP协议

- 真题：网络地址转换(NAT)答:NAT 是 Internet 上的一个重要组件，安装 NAT 软件的路由器(NAT 路由器)负责将内部网络的本地地址转换成全球 IP 地址，NAT 路由器上至少有一个有效的外部全球 IP 地址。(2 分)
NAT 路由器内部维护 NAT 地址转换表，包括内部 IP 地址和端口号，以及外部 IP 地址和端口号。(0.5 分)
- 真题2：ARP 协议
答:地址解析协议 ARP 是将主机的 IP 地址映射为主机网卡的硬件地址(或 MAC 地址)。(2 分)每个主机的 ARP 高速缓存中存放一个 IP 地址到硬件地址的映射表，并可进行动态更新。(0.5 分)

▼ 问答题4分：路由表；采用距离向量算法进行路由选择，画出初始路由表

- 真题：采用距离向量算法进行路由选择，第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始的路由表告知其邻居节点，试写出：
1节点 C 的初始路由表；

▼ 2011年

▼ 填空题2分：子网计算和网络前缀计算

- 真题：某计算机的 IP 地址为 210.23.65.122，子网掩码为 255.255.255.240，则该计算机的子网地址为 210.23.65.112 ;与掩码对应的网络前缀有 28 位。

▼ 单选题1分：掩码计算

- 真题：某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 20 个子网，将来还要增加 18 个子网，每个子网的主机数接近 700 台，一个可行的掩码方案是()。
A.255.255.128.0 B.255.255.248.0 C.255.255.252.0 D.255.255.254.0
答:C

▼ 名词解释2分：MTU

- 真题：MTU

S 答:最大传输单元 (Maximum Transmission Unit, MTU) 是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小(以字节为单位)。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关(网络接口卡、串口等)。

- 问答题6分：ARP协议，分别写出路由器 R_1 的端口 11 收到的数据单元以及路由器 R_2 的端口 22 转发的数据单元中，数据链路层协议首部的地址字段和网络层协议首部的地址字段内容。

▼ 2012年

▼ 填空题2分：A\B\C类地址区分和子网掩码计算，广播地址网络号的计算

- 真题：119.26.100.93 是一个_____类 IP 地址，若子网掩码为 255.255.224.0，则该 IP 地址所在子网的广播地址为_____。【S 答】A；119.26.127.255

▼ 填空题1分：BGP协议

- 真题：针对不同自治系统之间的路由选择协议，目前最常用的外部网关协议为_____。【答案】BGP 协议

▼ 单选题1分：IP地址计算

- 在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址(子网掩码均为 255.255.255.240)，其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为()。
A.209.10.1.190 B.209.10.1.195 C.209.10.1.200 D.209.10.1.205 【答案】A

▼ 名词解释2分：路由协议RIP

- 路由协议 RIP

答:路由协议 RIP 是一种进行动态路由选择的内部网关协议，用于自治系统 (AS)内的路由信息的传递。

RIP 协议基于距离矢量算法(Distance Vector Algorithms)，它使用“跳数”，即 metric 来衡量到达目标地址的路由距离。

这种协议的路由器只关心自己周围的世界，只与自己相邻的路由器交换信息，范围限制在 15 跳(15 度)之内，再远，它就不关心了。RIP 应用于 OSI 网络七层模型的网络层。

- 问答题5分：路由协议RIP的路由表更新问题

▼ 2013年

- 填空题1分：路由表，转发的下一跳的填写

▼ 单选题1分：1) OSPF协议；2) 子网掩码计算；3) IP分组

- 在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个为主干区域，则该路由器 ()。
A.是内部路由器 B.需要为每个区域单独运行最短路径算法 C.需要为每个区域单独运行距离向量算法 D.需要维护一个统一的链路状态数据库

43 / 62

【答案】 D

【解析】 A 项，该路由器为主干路由器或区域边界路由器; C 项， OSPF 采用的是最短路径算法;

B 项，最短路径算法不应该是某个路由器为某个区域单独运行的，而应当是全网的。

- 真题2：某单位要新建一个可以连接 16 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为(

A.255.255.255.252

C.255.255.255.240 【答案】 D 255.255.255.224

- 真题3： IP 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是()。 A.源 MAC 地址和目的 MAC 地址都可能发生变化。
B.源 IP 地址和源 MAC 地址都不会发生变化。
C.源 IP 地址和目的 IP 地址都可能发生变化。
D.源 IP 地址不会发生变化，目的 IP 地址可能发生变化。

【答案】 A

【解析】在整个传输过程中， IP 分组的源 IP 地址、目的 IP 地址不会发生变化，但是目的 MAC 地址会发生变化。

▼ 名词解释2分： CIDR

- 真题： CIDR

答:CIDR(Classless Inter-Domain Routing)的中文名字是无分类域间路由选择，消除了传统的 A 类、 B

类和 C 类地址以及划分子网的概念，可以更加有效地分配 IPv4 地址空间。

CIDR 将 32 位的 IP 地址分成两部分，前面的部分是“网络前缀”，用来指明网络，后面的部分则用来指明主机。CIDR 的记法是：“IP 地址::={<网络前缀>,<主机号>}”，它还使用“斜线记法”，即在 IP 地址后面加上斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数。

▼ 2014年

▼ 填空题2分：子网计算和网络前缀计算

- 真题：某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

【答案】 130.35.96.0 ; 19

▼ 单选题2分： 1) BGP协议； 2) 网络号计算

- 真题：关于 BGP 协议的描述正确的是()。 A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由 B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

【答案】 D

【解析】 A 项，BGP 协议中 AS 之间的路由选择必须考虑有关策略，因而网关协议 BGP 只能力求寻找一条能够到达牡蛎网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由；

- 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0 下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信的是()。
A.130.72.58.67 B.130.72.60.12
C.130.72.120.25 D.130.72.130.62 【答案】 C

【解析】 根据该主机的 IP 地址与子网掩码，计算出该主机所在的网络号为 130.72.64.0。要想不经路由器直接与该主机进行通信，需与该主机在同一网络中，计算 ABCD 四项的网络号分别为:130.72.0.0、130.72.0.0、130.72.64.0、130.72.128.0，只有 C 项符合条件。

- 问答题4分：RIP 路由协议路由表更新

▼ 2017年

- ▼ 填空题3分：1) 子网计算，网络前缀计算、地址块计算；2) ARP协议

- 真题：从 212.115.32.0 开始有连续可用的 IP 地址。若某个单位需要申请 800 个地址，掩码的前缀长度为 22 位，相当于 4 个连续的 C 类地址块。
S 解:通过主机位来推导网络前缀位数: $n=10$ 网络位: $32-10=22$ 位子网数: $=64$ 个划块: $256/64=4$ 块

- 真题：主机 A 向主机 B 发送 IP 分组，途中经过 6 个新路由，那么，在 IP 分组的发送过程中，共使用了 7 次 ARP 协议。
S 解:(前提，理论上，当前主机路由器 arp 表中都没有下一跳路由器 MAC)共需 7 次，主机 A 先通过 arp 得到第一个路由器的 MAC，之后每一个路由器转发前都通过 ARP 得到下一跳路由器的 MAC，最后一条路由器将 IP 包发给 B 前仍要通过 ARP 得到 B 的 MAC，共 7 次。

- ▼ 单选题2分：1) 子网的计算；2) 路由选择协议的功能

- 真题1：若 IP 地址是 10.12.100.2，子网掩码是 255.255.224.0，则该子网的地址是(C)。 A.10.12.0.0 B.10.12.32.0 C.10.12.96.0 D.10.12.128.0
S 解: $10.12.01100100.2$
 $255.255.11110000.0$
 $10.12.01100000.0 = 10.12.96.0$

- 真题2：不属于路由选择协议的功能是(A)。
A.发现下一跳的物理地址 B.获得网络拓扑结构信息 C.将路由信息在互连网络内扩散 D.创建链路状态数据库
S 解:在 IP 数据报进行路由转发时，ARP 协议用来发现“下一跳”物理地址，即 ARP 协议完成 IP 地址到 MAC 地址的映射

- 问答题6分：距离向量算法进行路由选择。慢收敛问题

▼ 2018年

▼ 填空题2分：子网地址计算，网络前缀计算

- 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有32个不同子网，该主子网地址为16.24.0.0，子网掩码对应的网络前缀有13位。

▼ 单选题2分：1) 路由汇聚，地址块计算；2) IPv6概念考查

- 真题：四个地址块172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24，如果进行路由汇聚，覆盖这4个地址块的是()

A. 172.18.132.0/23

解析:D

10000001

10000010

10000011

10000100

10000000 = 172.18.128.0/21

- 真题2：关于IPv6的叙述，错误的是()

A. IPv6数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能 B. IPv6数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作 C. IPv6的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6支持按流标号进行资源预分配

解析:C。

▼ 计算题5分：UDP协议的IP分组计算，IP分段长度计算，片偏移字段计算、MTU

- 真题：UDP用户数据报的数据部分长度是8000字节，通过以太网来传输UDP数据报，若UDP头部为8字节，IP分组头部为20字节，以太网MTU为1500字节。

(1)能分几个IP分片?

(2)最后一个IP分片的长度是多少?片偏移字段值是多少?

答:

UDP数据报长度: 8000 + 8 = 8008 字节

MTU为1500字节 = IP头部20字节 + IP数据部分1480字节

(1) 8008 = 1480 * 5 + 608，所以共需要6个IP分片

(2) 8008 = 1480 * 5 + 608，最后一个IP分片的数据长度是608 因为分片偏移量根据网络的MTU大小设置，且必须为8的整数倍; 1480/8 = 185。6个片偏移值分别为0, 185, 370, 555, 740, 925

故最后一个片偏移字段的值为925。

▼ 2019年

▼ 填空题1分：子网掩码的计算

- 真题：一个网段的网络号为130.10.3.0/21，子网掩码可以写为(255.255.248.0)

▼ 单选题2分：1) 已知IP地址和子网掩码，计算路由通信地址；2) 数据报分片重组；3) 已知CIDR地址块，求IP地址的范围

- 真题：一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是() A.152.68.62.23
B.152.68.67.15
C.152.68.85.220
D.152.68.90.30
答案:A

- 真题2：对分片后的数据进行重组的是()
A.中间主机
B. 目的主机
C. 核心路由器
D.下一跳路由器
答案:B

- 真题：CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是()
A.192.168.10.0-192.168.12.255
B.192.168.10.0-192.168.13.255
C.192.168.10.0-192.168.14.255
D.192.168.10.0-192.168.15.255
答案:D

▼ 名词解释2分：BGP协议

- 真题：BGP 协议 答案:(来自计算机网络谢希仁第五版 P156)
BGP 边界网关协议，是不同 AS 的路由器之间交换路由信息的协议。BGP 力求寻找一条能够到达目的网络且 比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由。BGP 采用路径向量路由选择协议。

▼ 计算题5分：IP分组分片计算，IP分段长度计算，片偏移字段计算、MTU

- 真题：一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组，IP 头部为 20 字节，如果需要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上，
1)该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节 2)最后一个分片的片偏移是多少字节
答案:
1)分成 4 片，第一、二、三片长度为 480 字节，第四片长度为 40 字节 2)最后一个分片的片偏移是 $1440/8=180$

▼ 2020年

▼ 填空题2分：子网计算，网络前缀位数计算

- 真题：某计算机的IP地址为168.35.110.2，子网掩码为255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_ _;与掩码对应的网络前缀有 位。答: 168.35.96.0, 19

解析:将IP地址与子网掩码写成二进制形式，然后按位“与”，即为子网地址;子网掩码由两部分组成，一部分是连续的“1”，另一部分是连续的“0”，连续的“1”指明网络位，连续的“0”为主机位。

168.35.110.2

10101000.00100011.01101110.00000010

255.255.224.0

11111111.11111111.11100000.00000000

按位“与”，得10101000.00100011.01100000.0，即168.35.96.0，连续得1即为网络前缀，共19位

- ▼ 单选题2分：1) 已知IP地址，求网络中的IP地址；2) 已知IP地址和子网掩码，求通信地址

- 真题：IP地址为10.23.10.0/10，那么在该网络里的正确的IP地址是()

A.10.23.130.2 B.10.23.200.1 C.10.23.58.8 D .10.23.128.0

答:ABCD

解析:这种题，首先，看IP地址规则;其次，将IP地址写成二进制，与掩码按位“与”，看是否在同一个网络里; 10.23.10.0/10，其中/10指明网络位有10位，即掩码为11111111.11000000.00000000.00000000，将IP地址与掩码按位“与”

10.23.10.0, 00001010.00010111.00001010.00000000“与”

11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

10.23.130.2, 00001010.00010111.10000010.00000010“与”

11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

10.23.58.8, 00001010.00010111.00111010.00008000“与”

11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

10.23.200.1, 00001010.00010111.11001000.00000001“与”

11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

10.23.128.0, 00001010.00010111.10000000.00000000“与”

11111111.11000000.00000000.00000000，得00001010.0.0.0，即10.0.0.0

- 真题2：一台主机的IP地址为130.68.80.12，子网掩码为255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是()

A.130.68.67.15 B.130.68.85.220 C.130.68.62.23 D.130.68.90.30

答:C

公众号:暮光春晓

解析:将IP地址130.68.80.12变成二进制，与子网掩码255.255.192.0按位"与"，得出网络地址A。然后答案中的每个地址与子网掩码255.255.192.0按位"与"，得出的结果与网络地址A相同，则在同一个网络里。

130.68.80.12 10000010.01000100.01010000.00001100"与" 255.255.192.0

11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.01000000.0 即网络地址为130.68.64.0

A.130.68.67.15 10000010.01000100.01000011.00001111"与" 255.255.192.0

11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.01000000.0, 130.68.64.0

B.130.68.85.220 10000010.01000100.01010101.11011100"与" 255.255.192.0

11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.01000000.0, 130.68.64.0

C.130.68.62.23 10000010.01000100.00111110.00010111"与" 255.255.192.0

11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.00000000.0, 130.68.0.0

D.130.68.90.30 10000010.01000100.01011010.00011110"与" 255.255.192.0

11111111.11111111.11100000.0得10000010.01000100.01000000.0, 130.68.64.0

▼ 名词解释4分：1)CIDR;2)网络地址转换NAT

- 真题：CIDR

答:CIDR全称无分类域间路由，是解决IP地址短缺的好方法，消除了传统ABCDE类的划分，用IP 地址/前缀表示，前缀用来指明网络，后缀用来指明主机。CIDR把前缀都相同的连续的IP地址 组成了一个CIDR地址块。IP的分配都以CIDR地址块为单位。

- 真题：网络地址转换NAT(NETWORK ADDRESS TRANSLATION)，专用网内部使用专用IP地址，仅在连接到因特网的路由器使用全球IP地址，大大节约了宝贵的IP地址

1) 需要在路由器上安装NAT软件，装有NAT软件的路由器叫NAT路由器，它至少拥有一个全球IP地址 2) 本地地址与全球IP地址进行转换

3) 若NAT拥有N个全球IP地址，则专用网内最多可以同时有N个主机接入到因特网

4) NAT路由器的通信必须由专用网内的主机发起，因此专用网内的主机不能当作服务器用

5) 为了更有效的利用NAT路由器上的全球IP地址，常用的NAT转换表把运输层的端口号也利用上了，使用端口号的NAT也叫NAPT 6) 普通路由器转发时，不改变源IP地址跟目的IP地址，NAT路由器转发时，一定要更换IP地址

▼ 计算题：IP数据报分片计算，片长度大小计算，片偏移计算

- 真题：一台主机通过网络链路发送一个大小为2400字节的IP数据报，链路的MTU是700字节，该IP数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

答：

IP数据报的首部为20字节，则数据部分为： $2400 - 20 = 2380$ 字节 MTU为700字节，则每一个MTU里数据部分为： $700 - 20 = 680$ 字节， $2380 - 680 - 680 - 680 = 340$ 即共需要分4片，最后一分片的数据长度为340字节，总长度360字节。

分片的片偏移为：

第一片：0

第二片： $680 / 8 = 85$

第三片： $680 * 2 / 8 = 170$

第四片： $680 * 3 / 8 = 255$

▼ 2021年

- 填空题2分：1) 已知网络号和子网掩码，求主机位；2) 一个从源地址到目的地址，经过4个路由器，走（）个接口，查（）次路由表
- 单选3分：1) 路由表自学习；2) 网络号计算；3) BGP协议

▼ 名词解释2分：MTU

- 真题：MTU

S 答：最大传输单元 (Maximum Transmission Unit, MTU) 是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小(以字节为单位)。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关(网络接口卡、串口等)。

- 计算题：IP数据报分片计算，片长度大小计算，片偏移计算

▼ 传输层

▼ 2003年

- ▼ 填空题4分：1) TCP的拥塞控制机制的考查；2) RSVP Internet 的一个控制协议

- 真题：用于拥塞控制的漏桶算法中有 3 个重要参数： C —桶内的数据量， B_c —许诺的突发量， B_e —附

加的突发量。当 C 在 B_c 与 $B_c + B_e$ 之间时，数据被转发，桶内的数据量减少 C 或 B_c 。规定桶内的 C 不能是负值，即数据转发时，筒内数据量减少的值应为 $\text{Min}[C, B_c]$ (见提示)。

提示：a. C 或 B_c

b. $\text{Max}[C, B_c]$ c.

$\text{Min}[C, B_c]$

- 真题：RSVP 是适用于多播的资源预留协议。提示：单播，多播，广播。

RSVP 能够运行在 IPv6 上。提示：IPv4，IPv6

注：RSVP 是一个 Internet 的控制协议，位于传输层，建立在 IPv4 或 IPv6 之上，提供对单工数据流的控制，并支持单投点和多播的信息传送。它允许应用程序向网络请求一定质量的服务。

- 问答题4分：试述 TCP 连接释放的过程。

▼ 2004年

▼ 单选1分：TCP

- 真题：TCP 报文中，确认号为 1000 表示(A)。
A. 已收到 999 字节 B. 已收到 1000 字节 C. 报文段 999 已收到 D. 报文段 1000 已收到

▼ 计算题4分：TCP流量控制，计算帧的序号，信道利用率

- 真题：假定卫星信道的数据率为 100kbps，卫星信道的单程(发送方通过卫星到接受方)传播延时为 250ms，每个数据帧长均为 2000bit，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，为达到传输 的最大效率，试问帧的序号应是多少位?此时信道利用率是多少?

▼ 2005年

- 问答题3分：说明传输层协议 TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。

▼ 2006年

▼ 单选1分：TCP窗口机制涉及的顺序编号问题

- 在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送(B)。
A.2000 个 TCP 报文段 B.2000 个字节 C.1000 个字节 D.1000 个 TCP 报文段

▼ 2007年

▼ 单选1分：TCP协议发送窗口

- 真题1：在 TCP 协议中，发送方的窗口大小是由(C)的大小决定的。
A.仅接收方允许的窗口 B.接收方允许的窗口和发送方允许的窗口
C.接收方允许的窗口和拥塞窗口 D.发送方允许的窗口和拥塞窗口

▼ 名词解释2分：滑动窗口协议

- 真题1：滑动窗口协议
答:滑动窗口协议(Sliding Window Protocol)，属于 TCP 协议的一种应用，用于网络数据传输时的流量控制，以避免拥塞的发生。该协议允许发送方在停止并等待确认前发送多个数据分组。由于发送方不必每发一个分组就停下来等待确认，因此该协议可以加速数据的传输，提高网络吞吐量。

▼ 问答题3分：网络中拥塞产生的原因是什么? 如何进行拥塞控制?

- 真题：网络中拥塞产生的原因是什么？如何进行拥塞控制？

答:1)发生拥塞的原因:资源(带宽、交换节点的缓存、处理机)的需求大于可用资源。

19 / 62

2) 拥塞控制:处理网络拥塞现象，考虑网络能够承受现有的网络负荷，防止过多的数据注入到网络，使网络中的路由器或链路不致过载，确保通信子网可以有效为主机传递分组。

3) 因特网建议标准 RFC2581 定义了拥塞控制的四种算法:慢开始(Slow-start), 拥塞避免 (Congestion Avoidance), 快重传(Fast Retransmit)和快恢复(Fast Recovery)。

注:对比流量控制和拥塞控制((Flow Control & Congestion Control)相同:提高网络性能。

不同:1)流量控制:在 TCP 连接上实现对发送流量的控制，考虑点对点之间对通信量的控制，端到端，即: 控制发送端的数据发送速率，使接收端可以来得及接收，保证网络高效稳定运行。(方法:滑动窗口) 2)拥塞控制:处理网络拥塞现象，考虑网络能够承受现有的网络负荷，全局性变量，涉及所有的路由器、主机以及与降低网络传输性能有关的因素。防止过多的数据注入到网络，使网络中的路由器或链路不致过载，确保通信子网可以有效为主机传递分组。(方法:慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复)

▼ 2008年

- 单选题1分：在 Internet 上，主机采用()标识，运行在主机上的应用程序用(D)标识。 A.端口号 主机地址 B.主机地址 IP 地址 C.IP 地址 主机地址 D.IP 地址 端口号

▼ 问答题3分：试说明 TCP 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的

- 真题1：试说明 TCP 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的?答:TCP 协议是面向连接的协议 (1 分);可靠建立连接(也可答三次握手建立连接)和终止连接(1 分);采用滑动窗口协议进行流量控制和差错控制(1 分)。

▼ 问答题3分：窗口滑动协议，序号计算

- 真题2：考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，往返传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。若采用滑动窗口协议来保证链路的利用率，允许发送方在收到应答之前尽量连续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号?(忽略确认帧大小和接收处理开销)

▼ 名词解释2分：慢启动

- 真题：慢启动(slow start)
答:TCP 进行拥塞控制的一种方法(1 分);使拥塞窗口在初始时大小为 1(1 个最大报文段长度)，每收到一个 ACK 应答(对新报文段的确认)，拥塞窗口增 1，逐步增加拥塞窗口大小(2 分)。

▼ 2009年

- ▼ 单选题2分：1) TCP协议的特点；2) 慢启动窗口计算

- 真题1: TCP 协议是面向字节流的协议,其特点是(A)。A.接收方收到的数据块和发送方发出的数据块大小可能不相同B.接收方的 TCP 每次向应用层交付一个完 C.TCP 协议知道所传输的数据块的含义 D.TCP 协议不要求主机维护复杂的状态表
- 真题2: 在 TCP 协议的慢启动(Slow Start)中,若初始发送方设置拥塞窗口(cwnd)大小为 1,在经过三个往返时延 24 / 62 (也称为传输轮次)后,拥塞窗口变为(D)。
A.3 B.4 C.6 D.8

▼ 名词解释2分: 拥塞

- 真题: 一定时间内,对网络中某种资源的需求超出了该资源的可用部分,造成网络性能变坏;(2 分)整个网络的吞吐量随输入负载增加而下降。(1 分)。

▼ 2010年

▼ 选择题1分: 传输层功能

- 下列不属于传输层的功能是(B)。A.使用滑动窗口协议进行流量控制 B.提供数据的透明传输机制 C.为应用进程之间提供端到端的可靠通信 D.向高层协议提供用户数据报服务

▼ 2011年

▼ 填空题3分: 1) TCP三次握手和确认序号的含义; 2) 慢启动

- 真题1: 主机 A 和主机 B 要建立 TCP 连接, A 的初始序号为 X, B 的初始序号为 Y, 在建立连接过程中, 共交换了 3 个报文;其中每一端的确认序号的含义是指示下一个应该发送的顺序编号。
- 真题2: 假设使用 TCP 协议传送文件。TCP 的报文段大小为 1K 字节(假设无拥塞, 无丢失分组), 接收方通告窗口为 1M 字节。当慢启动打开发送窗口达到 32K 字节时, 用了 5 个往返时延(RTT)。
S 解:慢启动, 是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。慢启动也叫做指数增长期。慢启动是指每次 TCP 接收窗口收到确认时都会增长。发送方开始时发送一个报文段, 然后等待 ACK。当收到该 ACK 时, 拥塞窗口从 1 增加为 2, 即可以发送两个报文段。当收到这两个报文段的 ACK 时, 拥塞窗口就增加为 4, 故第 n 次后为 $n=32$, 则 $n=5$, 指数增加关系。

▼ 计算题: 滑动窗口协议, 序号计算

- 真题: 主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧, 假设每帧携带的数据是 1K 字节, 链路的单向时延为 15ms。若设计一个滑动窗口协议,使得发送窗口和接收窗口的大小相同,最少需要多少位表示序号?

▼ 2012年

▼ 单选题1分：滑动窗口，窗口最大尺寸计算

- 真题：对于选择重传 ARQ 的滑动窗口，若序号位数为 n 个 bit，则接收窗口的最大尺寸为()。

A. 2^n-1 B. 2^n C. -1 D. 2^n 的 n 次方 -1

【答案】 D

▼ 单选题1分：TCP协议，确认号

- 真题：主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是()。 A.500 和 1600 B.500 和 500

【答案】 B

【解析】 第一个段的序号为 100,有效载荷长度为 400 字节,因而第二个段的序号为 500。TCP 协议是可靠的传输协议，因而在收到第一个段后希望接收到第二个段，因而返回的确认号为 500，即便收到第三个段，在收到第二个段之前，始终希望收到第二个段，因此在收到第三个段后返回的确认号亦为 500。

▼ 问答题6分：TCP的拥塞控制算法

- 真题：TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1(报文段)，慢开始阈值 $ssthresh$ 的初始值为 8(报文段)。当拥塞窗口 $cwnd$ 上升到 14(报文段)，网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 $cwnd$ 大小(报文段)，并要求写出计算过程。

▼ 2013年

▼ 填空题2分：TCP协议，确认号

- 真题：考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 200，第二个报文段的序号是 1100，则第一个报文段中的数据为_____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，那么主机 B 发送的报文中确认号为_____。

【答案】 900;200

【解析】 第二个报文段的序号减去第一个报文段的序号即可得到第一个报文段的大小，即 $1100-200=900$ 字节；

TCP 是可靠的传输协议，第一个报文段丢失后，主机 B 收不到该报文，仍希望收到第一个报文，则发送的报文的确认号仍为第一个报文的序号，即 200。

▼ 计算题3分：窗口长度计算，序号计算

- 真题：两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组(包括头部和数据字段)长度为 1500 字节。
如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：
(1) (2 分)如果采用停等协议，信道的利用率是多少？
(2) (3 分)若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

- 问答题7分：拥塞控制算法；计算某点对应的拥塞窗口大小，说明拥塞窗口变化

▼ 2014年

▼ 填空题2分：TCP 的连接端点的相关概念

- 真题：TCP 的连接端点称为_____，由_____拼接而成。【答案】套接字; IP 地址和端口号
【解析】TCP 连接的端点称作套接字(socket)或插口。根据 RFC793 的定义:端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。
套接字的表示方法是点分十进制的 IP 地址后面写上端口号，中间用冒号或逗号隔开。

▼ 单选题1分：TCP协议相关问题

- 某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是()。
A.增加超时计时器的超时时间
B.增加路由器中队列长度 C.接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出 D.在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法 【答案】D
【解析】AB 两项只是延缓了阻塞发生的时间，无法解决问题;C 项是 TCP 协议用来实现可靠传输的方法;D 项是以太网用来确定碰撞后重传的时机的算法。

▼ 名词解释：慢开始

- 慢开始(slow-start)
答:慢开始算法是主机在发送数据过程中，由小到大逐渐增大发送窗口，即由小到大逐渐增大拥塞窗口数值的算法。算法开始执行时，发送方先发送一个报文段，接收方收到后向发送方发送确认，发送方收到对报文段的确认后，拥塞窗口增加一个报文段的大小。就这样，接收方每收到一个报文段即向发送方发送确认报文，发送方收到确认报文后即将拥塞窗口增加一个报文段大小，其结果就是，每经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍。

▼ 计算题3分：滑动窗口协议，序号的计算

- 假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议(Selective Repeat, SR)，在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？

▼ 2015年

- 单选题1分：滑动窗口协议，已知序号，计算窗口尺寸

▼ 2017年

▼ 单选题2分：1) TCP确认号；2) UDP协议

- 真题1：主机甲和主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段。其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 200，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后 分别返回确认，分别返回的两个确认号是()。

A.600 和 900 B.600 和 1500 C.600 和 600 D.600 和 1100

答:TCP 协议是可靠的传输协议， $200+400=600$ ，第一段返回确认为 600，第二段丢失，故返回确认还是 600。

- 真题2：下列协议中使用 UDP 协议传送的是(B)。

A.FTP B.DNS C.HTTP D.OSPF

S 解:基于面向连接的 TCP 协议，如 FTP(21 连接，20 传输)、Telnet(23)、HTTP(80)、SMTP(25)、POP3(110) 基于无连接的使用 UDP 协议，如 DNS(53)、SNMP(161)、QQ(4000) OSPF 基于 IP 协议，端口号为 89

▼ 问答题5分：慢启动算法，往返时延

- 真题：若使用 TCP 协议传送文件,TCP 的报文段大小为 1K 字节(假设无拥塞，无丢失分组),接收方通告 窗口为 1M 字节。

(1) 简要说明 TCP 慢启动算法。

(2) 当慢启动阶段发送窗口达到 1M 字节时，用了多少个往返时延(RTT)?

▼ 2018年

▼ 填空题1分：TCP报文段的计算

- 真题：若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段, 第一个报文段的序号为750，第二个序号 为1100，那么第一个报文段中有 350 字节数据。

▼ 单选题1分：最大发送窗口计算

- 真题1：一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了6位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是() A. 31 B. 32 C. 63 D. 64

解析:B $2^n-1=32$

▼ 问答计算题4分：窗口大小计算，序号位计算

- 真题：主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧，假设每帧携带的数据是1K字节，链路单向时延为50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同：(1)窗口大小是多少？

(2)最少需要多少位作为序号？

答：传输延时： $1000 \times 8 / 100 \times 10^6 = 0.08\text{ms}$ 往返传播延时： $50\text{ms} \times 2 = 100\text{ms}$

(1)设窗口大小为x 则 $0.08 \times x / 0.08 + 100 = 100\%$ 得窗口大小x=1251

(2)设序号位数为n 则 $2^n - 1 = 1251$ $2^n = 1252$ $2^{10} \leq 2^n \leq 2^{11}$ 所以至少需要11位做序号

▼ 问答计算题5分：慢启动、拥塞控制

- 真题：设TCP的慢启动窗口大小从1开始，拥塞窗口阈值初始为16(报文段)，当拥塞窗口上升到20时 发生超时，TCP开始慢启动和拥塞避免。

(1)简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

(2)第15轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？

(3)在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段？

▼ 2019年

▼ 填空题1分：TCP 的发送窗口的大小相关概念

- 真题：TCP 协议中发送窗口的大小应该由(拥塞)窗口和(接收)窗口中较小的一个决定

▼ 单选题2分：1) 发送窗口大小，序号计算；2) 超时重传，二进制指数退避算法

- 真题：数据链路层采用后退 N 帧协议，若发送窗口大小是 16，那至少需要()位序号才能保证不出错

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

答案:C

- 真题：一个由 25 台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为 20ms，他们之间采用 UDP 协议进行请求和响应，如果 40ms 内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法 是()

A. 增加超时计时器时间

B. 增加路由中队列长度 C. 在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出 D. 超时

后重传请求时，使用二进制指数退避算法 答案:D

▼ 计算题：发送窗口大小计算

- 真题：一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路，其端到端的传输时延为 128ms，实际吞吐量是 128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节

答案:实际吞吐量为 128Kbps，说明利用率只有 50% 设窗口大小为 x 字节，则 $x / 256 / (x / 256 + 128 \times 2) = 50\%$ 解得 x=8192 字节

▼ 问答题：拥塞窗口大小计算，拥塞机制，慢启动，快重传，快恢复

- 真题：客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到了三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？

▼ 2020年

▼ 填空题2分：序号，确认号计算

- 真题：考虑在主机A和主机B之间建立一个TCP连接，若主机A向主机B连续发送两个TCP报文段，第一个报文段的序号为90，第二个报文段的序号为110，则第一个报文段中的数据为 字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机B，主机B发送的报文确认号为。
答:20, 90

▼ 单选题1分：TCP的相关概念

- 真题：TCP的下列说法中，错误的是() A.TCP以报文段为单位组织 B.TCP以消息为单位向应用层传送数据 C.TCP是面向字节流的 D.TCP...
答:B 解析:A:运输层的单位为报文段;B:TCP以字节为单位;C:正确

▼ 计算题：停等协议，信道利用率，窗口大小计算

- 真题：两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。往返传播时延为30毫秒。分组 (包括头部和数据字段)长度为1500字节。
(1)如果采用停等协议，信道的利用率是多少？(2)若设计一个回退N(GO-BACK-N)滑动窗口协议，使信道的利用率达到70%，窗口大小应为多少？答：
(1)每个分组的发送时延 $1500 \times 8 / 10^9 = 0.012\text{ms}$
信道的利用率 $0.012 / (0.012 + 30) \approx 0.04\%$
(2)设窗口大小为N，根据题意：
 $0.012 \times N / (0.012 + 30) \geq 70\%$ ，解得 $N \geq 1750.7$ ，即N最小为1751

▼ 问答题6分：TCP的拥塞控制

- 真题：TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。
(1)假设最大段长MSS为1000字节。如图所示，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了 15000字节。试计算A点对应的拥塞窗口大小(假设发送方在T=0时刻建立TCP连接，数据的发送时延可以忽略不计)。
(2)报文段80在第几个轮次发送。
(3)图1中B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。

▼ 2021年

▪ 问答题6分：TCP的阻塞控制

▼ 应用层

▼ 2003年

- 填空题2分：SNMP 规定了 5 种 PDU，实际上只有两种基本操作，即：(1) 读操作，用 get 报文来检测被管对象的状况；(2) 写操作，用 set 报文来检测被管对象的状况；trap 报文的用途是 代理进程 向 管理进程 报告发生的事件。
- 问答题4分：试述 FTP 的工作原理。

▼ 2004年

▼ 单选题1分：SNMP是无连接的协议

- 真题：协议(C)采用无连接方式进行工作。

A. FTP B. Telnet C. SNMP D. SMTP

解析:SNMP 是无连接的协议,它使用的运输层协议 UDP 也是无连接的。FTP、Telnet 和 SMTP 都是因特网 上面向连接的应用协议。

- 问答题3分：简述 HTTP 协议的特点和工作过程。

▼ 2005年

▼ 单选1分：电子邮件相关协议SMTP、POP3、IMAP、MIME概念

- 真题1：在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序(B)。 A.发送邮件和接受邮件通常都使用 SMTP 协议
B.发送邮件通常使用 SMTP 协议，而接收邮件通常使用 POP3 协议 C.发送邮件通常使用 POP3 协议，而接收邮件通常使用 SMTP 协议 D.发送邮件和接受邮件通常都使用 POP3 协议

▼ 2006年

▼ 单选1分：FTP数据传输的端口号

- 真题1：FTP 协议在使用时需要建立两个连接:控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号标识两个连接，其中 用于数据传输连接的端口号是(D)。

A.25 B. 23 C.21 D.20

解析:21 端口是状态连接端口，20 端口是数据传输连接端口。注:FTP 服务中:20 端口用于数据连接，21 端口用于状态连接。

- 问答题3分：简单网络管理协议 SNMP 采用的传输层协议是什么? 为什么采用该传输层协议?

▼ 2007年

▼ 单选1分：1) SMTP；2) www万维网

- 真题1：下面哪个协议中，客户端和服务端之间采用面向连接的协议进行通信?(B)
A .DNS B.SMTP C .SNMP D.DHCP

- 真题2：使用 www 浏览器浏览网页时,用户可用鼠标点击某个超链接,从协议分析的角度看,此时,浏览器首先需要进行(C)。
 - A .IP地址到MAC地址的解析
 - B .建立TCP连接
 - C .域名到IP地址的解析
 - D .建立会话连接，发出获取某个文件的命令

▼ 2008年

▼ 单选1分：域名解析

- 当客户端请求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完成解析，就把请求发送给其他服务器，依次进行查询，直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种方式称为(B)。
 - A.迭代解析 B.递归解析 C.迭代与递归相结合的解析 D.高速缓存解析

▼ 2009年

▼ 单选1分：客户服务器

- 真题：下列关于客户/服务器方式的说法，错误的是(B)。A.客户端在通信时主动向服务器发起通信请求 B.服务器必须事先知道客户端的地址才能通信 C.客户端系统通常使用随机的传输层端口号 D.客户端和服务端之间的通信是双向的，都可以发送和接收数据

▼ 2010年

▼ 单选1分：客户端服务器

- 真题：下列协议中，客户端和服务端之间采用无连接的传输层协议进行通信的是(A)。
 - A.DNS B.SMTP C.FTP D.HTTP

S 解:基于面向连接的 TCP 协议，如 FTP(21 连接，20 传输)、Telnet(23)、HTTP(80)、SMTP(25)、POP3(110) 基于无连接的使用 UDP 协议，如 DNS(53)、SNMP(161)、QQ(4000)

▼ 2012年

▼ 填空2分：FTP协议

- FTP 采用的传输层协议为_____，建立连接时服务器的缺省端口号为_____。

【答案】 TCP 协议;21

▼ 单选题1分：应用层协议

- 真题：关于应用层协议，以下说法中错误的是()。
A.HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议
B.FTP 使用 2 个 TCP 连接:一个控制连接和一个数据连接 C.如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复 D.WWW 服务器进程的默认端口号是 80(TCP)

【答案】 C

【解析】 如果传输的请求与应答报文丢失,将由传输层协议负责恢复,而 Web 浏览器与 Web 服务器位于应用层,不负责可靠传输的进行。

▼ 2013年

▼ 填空题1分：域名的解析过程

- 在解析域名时，客户端向本地域名服务器发出查询请求，如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为_____查询。

【答案】 递归

【解析】 在进行域名解析时，IP 地址的查询方式主要有递归查询和迭代查询两种。

递归查询是 DNS 服务器在收到递归查询请求后，必须由它将最终的查询结果返回给请求发送方,即便该 DNS 服务器无法从本地数据库返回查询结果，它也必须查询其他 DNS 服务器，直到得到确认的查询结果，如本题所述;迭代查询则是 DNS 服务器在收到迭代查询的请求后，如无法从本地数据库返回查询结果，它会返回一个可能知道查询结果的 DNS 服务器地址给请求者，由请求者自行查询该 DNS 服务器，以此类推，请求者

▼ 2018年

▼ 单选题1分：域名解析的2种方式

- 真题：域名解析两种方式分别是()
A.直接解析和间接解析 B. 直接解析和递归解析 C. 间接解析和迭代解析 D. 迭代解析和递归解析
解析:D

▼ 2019年

▼ 名词解释2分：DHCP协议

- 真题： DHCP 协议 答案:(来自计算机网络谢希仁第五版 P265)
动态主机配置协议 DHCP 提供了一种机制，即插即用连网，这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。DHCP 对于运行客户软件和服务软件器软件都适用。DHCP 使用客户服务器方式。DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 是临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 对于服务器跟客户端都适用，客户端采用端口号 68，服务器采用端口号 67.

▼ 网络安全

▼ 2003年

- 问答题5分：试述公开密钥算法的特点和使用公开密钥密码体制的加密/解密过程。

▼ 2004年

- 名词解释2分：数字签名

▼ 2005年

- 名词解释2分：防火墙

▼ 2006年

▼ 单选1分：防火墙

- 真题：防火墙的安全架构基于(C)技术。
A.用户管理和认证 B.数据加密 C.访问控制 D.流量控制 解析:防火墙是一个或一组系统，它在网络之间执行访问控制策略。 注:防火墙基于访问控制的原理。

▼ 2007年

▼ 问答题3分：试说明防火墙的工作原理。

- 真题：试说明防火墙的工作原理。
答:防火墙是由软件、硬件构成的系统，是一种特殊编程的路由，用来在两个网络之间实施接入控制策略。
接入控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的，为的是可以最适合本单位的需要。
防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问;外界的哪些人可以访问内部的服务以及哪些外部服务可以被 内部人员访问。防火墙必须只允许授权的数据通过。

▼ 2008年

▼ 单选 1分：数字签名

- 真题：在信息安全领域，使用(A)方法可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造。 A.数字签名 B.数据加密 C.防火墙 D.身份认证

▼ 2011年

▼ 单选1分：公匙加密

- 真题：在采用数字证书机制的系统中，采用公钥密码体制提供安全服务，其中用户的公钥可用于()。 A.加密和鉴别 B.解密和鉴别 C.加密和签名 D.解密和签名
答:A
解析:公钥功能:加密和鉴别 私钥功能:解密和签名

▼ 2012年

- ▼  名词解释2分：VPN

- 真题：VPN

答:虚拟专用网络(Virtual Private Network, 简称 VPN)指的是在公用网络上建立专用网络的技术。其之所以称为虚拟网, 主要是因为整个 VPN 网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路, 而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台, 如 Internet、ATM(异步传输模式)、Frame Relay (帧中继) 等之上的逻辑网络, 用户数据在逻辑链路中传输。它涵盖了跨共享网络或公共网络的封装、加密和身份验证链接的专用网络的扩展。VPN 主要采用了隧道技术、加解密技术、密钥管理技术和使用者与设备身份认证技术。

▼ 2013年

▼ 单选题1分：VPN

- 真题：一个公司的办事处和部门分散在多个城市中, 希望能够利用 Internet 进行通信, 同时保证安全性, 数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用()技术。

A.PGP B.NAT C.VPN D.Proxy 【答案】C

【解析】该公司专用网不同网点之间的通信必须经过公用的因特网, 但又有保密的要求, 那么所有通过因特网传送的数据都必须加密。虚拟专用网 VPN(Virtual Private Network)可以利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体, 又可以满足加密需求。

▼ 2014年

▼ 单选题1分：数字签名

- 真题：用户甲发送消息给用户乙, 如果既需要提供认证功能, 又要保证被发送消息的保密性, 可采用的方法是()。

A.发送方先用接收方的公钥进行数字签名.然后再用自己的私钥进行加密 B.发送方先用其私钥对消息进行数字签名, 然后再用接收方的公钥加密

48 / 62

C.发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密 D.发送方用接收方的公钥进行数字签名 和加密

【答案】B

▼ 2020年

▼ 单选题1分：数字签名

- 真题：用户甲发送消息给用户乙, 如果既需要提供认证功能, 又要保证被发送消息的保密性, 可采用的方法是()。

A.发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密 B.发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密 C.发送方先用其私钥对消息进行数字签名, 然后再用接收方的公钥加密 D.发送方先用接收方的公钥进行数字签名, 然后再用自己的私钥进行加密 答:C